圣家族大教堂

SF-1882
HOW IT WORKS
DOUBLE-TWISTED HYPERBOLOID & CATENARY ARCHITECTURE

一座不靠外部飞扶壁的石构教堂，如何撑起 172.5 米高的天际线？

安东尼·高迪摒弃了传统哥特式建筑笨重的外部飞扶壁，利用倒挂沙袋悬链线实验推导出精确的重力传力路径：室内 22 根双螺旋分叉树状石柱如同森林般直接承托 60 米高的双曲抛物面拱顶，外围 18 座抛物线纺锤形高塔环抱中心耶稣塔。

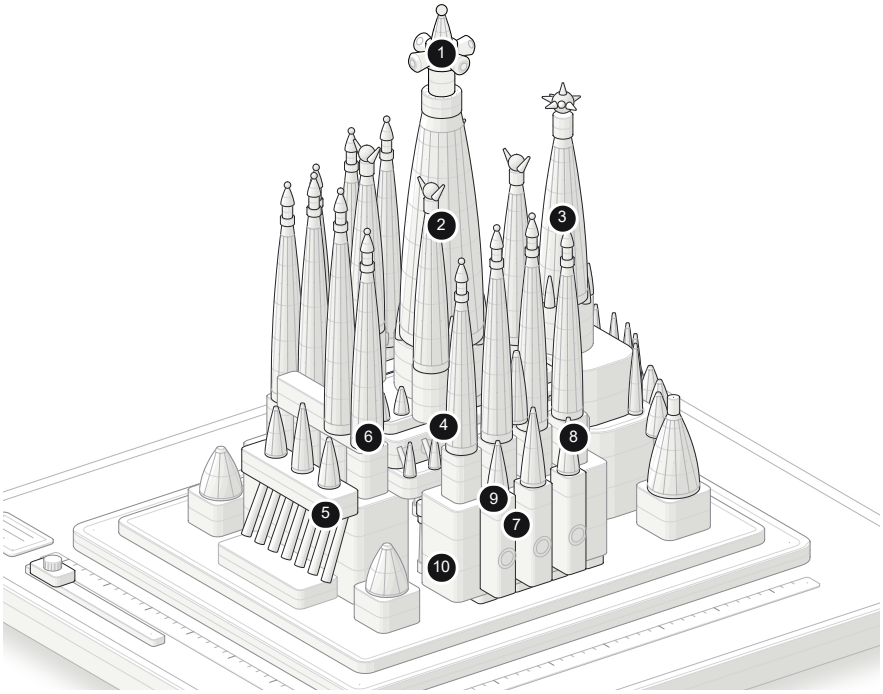
172.5 m
耶稣基督中心塔与十字架总高

18 座
高迪抛物线纺锤形钟塔与中心塔

368 件
等轴测高精度实景体量构件

185 MN
悬链线重力拱推力载荷

5 廊
十字交叉中殿与双螺旋树状柱林



01 **172.5m 琉璃四臂观景十字架**
顶冠四向双曲抛物面琉璃悬臂与金光信标球。

02 **耶稣基督中心主塔**
12 边形高次抛物线巨型纺锤主塔与八角承重鼓座。

03 **四福音书塔与圣母玛利亚之塔**
135m 四活物双翼冠冕塔与 138m 十二角伯利恒晨星塔。

04 **五廊双曲拱顶、飞扶壁与水果篮尖顶**
60m 高侧窗玫瑰花窗、8 座侧廊扶壁与 8 座彩色水果篮尖顶。

05 **荣耀立面（南向主入口）**
跨街庆典引桥、7 根倾斜前廊森林斜柱与 4 座最高使徒钟塔。

06 **受难立面（西向）**
6 根倾斜骨骼斜柱、大悬挑折线石檐口与 4 座纺锤钟塔。

07 **诞生立面（东向）**
信望爱三座哥特山花门楣、生命柏树与 4 座马赛克钟塔。

08 **七座放射状后殿礼拜堂与尖塔**
北端半十边形回廊、7 座多边形礼拜堂与 7 座哥特扶壁尖塔。

09 **室内双螺旋树状分叉柱林**
22 根双螺旋主柱与 88 道三维斜向分叉石枝。

10 **地下圣堂基座与圣器室双穹顶**
回廊台基、北角 2 座 45m 多肋抛物线圣器室穹顶与悬链线测力计。